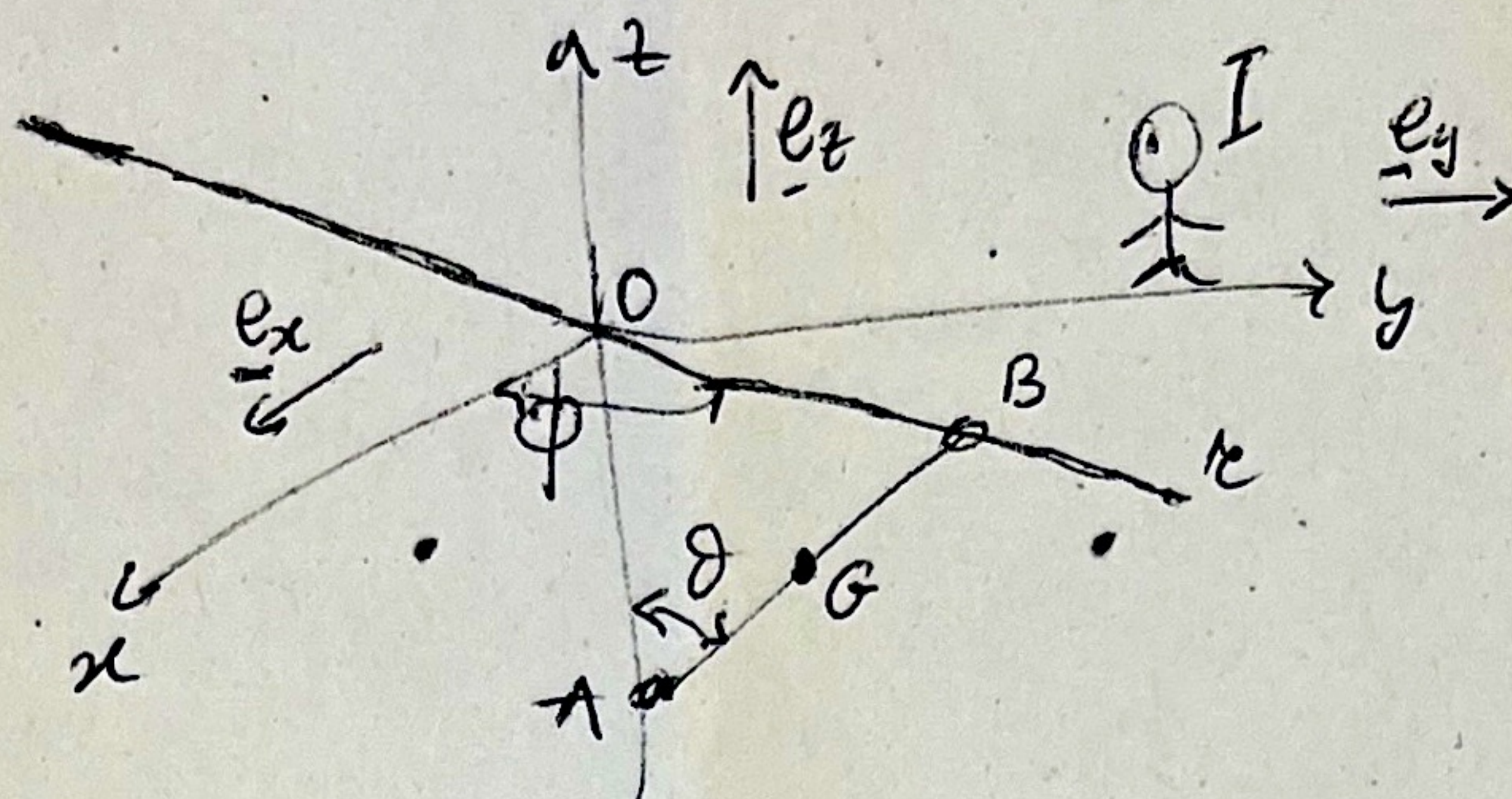


**Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica Mod. I per Matematica**  
**Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica**  
 13 gennaio 2025



Sia  $I$  un sistema di riferimento inerziale, solidale alla terna di assi cartesiani  $O, x, y, z$ , con  $x, y$  orizzontali e  $z$  verticale ascendente.

Un'asta rettilinea  $AB$ , di lunghezza  $L$  e massa  $m$ , omogenea, ha i suoi estremi  $A$  e  $B$  vincolati a muoversi, rispettivamente, sull'asse verticale  $z$  e su un'asta rettilinea  $r$  passante per  $O$ , di momento di inerzia  $\mu$  rispetto al suo centro, e libera di ruotare, mantenendosi nel piano orizzontale  $x, y$ , rispetto al sistema di riferimento  $I$ . L'asta  $r$  ha il suo centro coincidente con  $O$  e la sua lunghezza (inessenziale ai fini dei calcoli) è maggiore di  $2L$ : questo assicura che l'estremo  $B$  dell'asta  $AB$  appartenga sempre all'asta  $r$  durante l'evoluzione temporale del sistema.

I vincoli sopra descritti sono assunti ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante l'angolo  $\theta \in [0, 2\pi]$  che l'asta  $AB$  forma con  $e_z$  e l'angolo  $\phi \in [0, 2\pi]$  che l'asta  $r$  forma con l'asse  $x$ .

Sul sistema agiscono le seguenti forze attive:

- forza di tipo magnetico, uguale a  $\mathbf{H} \wedge \mathbf{v}_G|I$ , in cui  $\mathbf{v}_G|I$  denota la velocità di  $G$ , centro di massa dell'asta  $AB$ , rispetto al riferimento  $I$ , e  $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$  è un campo costante,
- forza peso, uguale a  $-mge_z$ , applicata nel centro di massa  $G$  dell'asta  $AB$ .

- 1) Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive (forza peso e forza di tipo magnetico) sono deducibili da un potenziale e determinare un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema.
- 2) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 3) Caratterizzare le soluzioni per le quali  $\theta$  risulta costante.
- 4) Determinare due funzioni costanti lungo ogni moto, ovvero due "integrali primi" delle equazioni del moto.

Porre, nei punti 5, 6, 7, per semplicità,  $H = 0$  e:

- 5) Scrivere l'hamiltoniana del sistema e le equazioni del moto in forma hamiltoniana.
- 6) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili. Non è richiesto, data la complessità, il calcolo esplicito dell'integrale che esprime la dipendenza dell'integrale completo dalla variabile  $\theta$ .
- 7) Assegnata la condizione iniziale  $\theta(t_0) = \theta_0 = \pi/4$ ,  $\dot{\theta}(t_0) = 0$ ,  $\phi(t_0) = \phi_0$ ,  $\dot{\phi}(t_0) = \dot{\phi}_0 \neq 0$  calcolare, lungo il moto da essa individuato, le reazioni vincolari nei punti  $A$  e  $B$  in funzione della sola variabile  $\theta$ .